taller #2 - optimizacion

Primer punto

A) Variables de decision

X_E : cantidad producida de F_1 -> $F_1 : 3A + 2B + 5C$
X_R : cantidad producida de F_2 -> $F_2 : 4A + B + 3C$

b) Funcion objetiva

Maximizar -> $Z = 180 X_E + 220 X_R$

c) Restricciones

- $A \leq 120$, $B \leq 80$, $C \leq 150$
- $A \geq 0$, $B \geq 0$, $C \geq 0$

- $3X_E + 4X_R \leq 120$
- $2X_E + X_R \leq 80$
- $5X_E + 3X_R \leq 150$

d) Es un problema de tipo lineal porque su funcion objetiva es de primer Grado y sus variables no se multiplican entre si y es un problema continuo porque puede manejar decimales

Respuesta al problema

Vertices

A)
- $X_R = 0$
  $X_E = 40$ -> $(40,0)$
- $X_E = 0$
  $X_R = 30$ -> $(0,30)$

B)
- $X_R = 0$
  $X_E = 40$ -> $(40,0)$
- $X_E = 0$
  $X_R = 80$ -> $(0,80)$

C)
- $X_R = 0$
  $X_E = 30$ -> $(30,0)$
  $X_E = 0$
  $X_R = 50$ -> $(0,50)$

Powered by CamScanner

intersección en A y C

- $3X_E + 4X_R = 120 \rightarrow (3) \rightarrow 9X_E + \cancel{12X_R} = 360$
- $5X_E + 3X_R = 150 \rightarrow (-4) \rightarrow \cancel{-20X_E - 12X_R} = -600$

$$-11X_E + 0 = -240$$

$$X_E = \frac{-240}{-11} = 21,\overline{81}$$

reemplazamos X_E

- $3X_E + 4X_R = 120 \rightarrow 3(21,\overline{81}) + 4X_R = 120$

$$65,43 + 4X_R = 120$$

$$X_R = \frac{120 - 65,43}{4}$$

$$X_R = 13,63$$

Solución optima

$F_1 = 21,81 \quad F_2 = 13,63$

$Z = 180(21,81) + 220(13,63)$

$Z = 6926,2$

2) Produccion semanal en una fabrica

- $S_{n+1} = 0{,}6\, S_n + 0{,}2\, M_n + 40$
- $M_{n+1} = 0{,}1\, S_n + 0{,}5\, M_n + 20$

- $S_0 = 200$, $M_0 = 80$

a) Las variables dependientes son la cantidad de sillas y mesas producidas y las independientes son el numero de semanas y la produccion inicial

b) El problema es lineal por que su funcion objetivo es de primer Grado y es discreto porque se trabaja por semanas por lo que las variables cambian en distintos pasos

c)

Sillas	Mesas
$S_1 = 0{,}6(200) + 0{,}2(80) + 40$	$M_1 = 0{,}1(200) + 0{,}5(80) + 20$
$S_1 = 176$	$M_1 = 80$
$S_2 = 0{,}6(176) + 0{,}2(80) + 40$	$M_2 = 0{,}1(176) + 0{,}5(80) + 20$
$S_2 = 162 \approx 161{,}6$	$M_2 = 78 \approx 77{,}6$

D) Equilibrio

Sillas	mesas
$S_n = 0{,}6\, S_n + 0{,}2\, M_n + 40$	$M_n = 0{,}1\, S_n + 0{,}5\, M_n + 20$
Despejamos S_n y M_n	
$S_n \approx 133{,}\overline{33}$	$M_n = 66{,}67$

Powered by CamScanner

3) Epidemia en una ciudad

$$\frac{dI}{dt} = \beta((10000) - I)\, I - \gamma \cdot I$$

$$I(0) = 50$$

a) Las variables del modelo son el número de infectados con respecto al tiempo y sus parametros son el índice de recuperación (γ), índice de infección (β) y la población inicial

b) El problema no es lineal porque en la funcion objetivo es de segundo grado en la parte $(10000 - I)\, I$ da como resultado $10000\, I - I^2$

c) La condicion inicial es la población inicial de 50

D) Los puntos de equilibrio son $\frac{dI}{dt} = 0$

$$-I = 0 \qquad I = 10000 - \gamma/\beta$$

E) El primer equilibrio se alcanza cuando no hay infectados y el segundo aproximadamente en 6666 Infectados donde la tasa de recuperacion ~~es~~ de absorbe y se iguala a la de contagiar sanando y enfermando el mismo numero de personas

4) modelo logistico de pesca

$$- P_{n+1} = P_n + r \cdot P_n (1 - P_n / k) - H$$

$$P_0 = 400$$

a) las variables son el numero de poblacion y el tiempo y los parametros son el indice de caza, indice de reproduccion y la poblacion inicial y maxima

b) El problema es no lineal porque su funcion objetivo es de segundo grado en $P_n(1 - P_n/k)$ y es discreto porque la siguiente semana depende de la anterior

c)

$$P_1 = 400 + 0{,}4(400(1 - 400/1000) - 80 = 416$$

$$P_2 = 416 + 0{,}4(416(1 - 416/1000) - 80 = 433{,}17$$

D)

$$P_n = P_n + r \cdot P_n (1 - P_n / k) - H$$

$$P = \frac{k}{2}\left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4H}{rK}}\right) = \begin{cases} 723{,}6 \text{ (estable)} \\ 276{,}4 \text{ (inestable)} \end{cases}$$

E) si la poblacion es menor al equilibrio inestable la poblacion llegara a 0